

1	Simulació d'experiments	2
1.1	Simulació d'una moneda	2
1.2	Simulació d'un dau	3
1.3	Simulació d'una distribució uniforme continua	4
1.4	Simulació de distribucions amb nom	4
2	Distribucions de Probabilitat	5
2.1	Distribució Binomial	5
2.2	Distribució Geomètrica	6
2.3	Distribució de Poisson	7
2.4	Distribució Exponencial	7
2.5	Distribució Normal	8
3	Simulació d'un procés de Markov: “The gambler’s ruin”	10
3.1	Simulació del procés	11
3.2	Aplicacions de la simulació	12
3.2.1	Probabilitat que guanyi el jugador A	12
3.2.2	Distribució del nombre de rondes que dura el joc	12
4	Exercicis	13

Part 1

Simulació d'experiments

La simulació de valors aleatoris és una de les eines principals d'un paquet estadístic. En aquesta sessió veurem com la simulació ens permet obtenir aproximacions prou bones de les solucions a problemes que, analíticament, poden resultar molt complicats.

També treballarem amb algunes lleis de probabilitat que heu vist a teoria.

La comanda bàsica que utilitzarem és `sample`. Si consulteu l'ajuda d'aquesta funció veureu quines són les possibilitats que ens ofereix:

```
sample(x, size, replace = FALSE, prob = NULL)
```

1.1 Simulació d'una moneda

L'exemple més fàcil per a parlar d'atzar és el conegut experiment de *llançar una moneda*. Volem *simular* aquest experiment. Fem:

```
>moneda<-c("cara","creu")
>sample(moneda,1)
```

Repetiu la darrera instrucció. Efectivament s'està imitant una moneda. La idea és que aquest valor correspon a un valor triat a l'atzar de la moneda. Evidentment no és atzar de debó! però sí una bona imitació. Fixeu-vos que la instrucció següent dóna error. Perquè?

```
>sample(moneda,7)
```

Donat que el valor per defecte del paràmetre `replace` és `FALSE`, no pot simular 7 valors, ja que se li acaben. Feu:

```
>mostra<-sample(moneda,7, replace=TRUE)
>mostra
```

Com podem estar segurs que ho fa bé? Representem gràficament el resultat:

```
>barplot(table(mostra))
```

Proveu de repetir-ho fent una mostra una mica més gran:

```
>mostra<-sample(moneda,100, replace=TRUE)
>barplot(table(mostra))
```

I si la feu més gran? Efectivament els percentatges de cara i creu es van apropant a 0.5 cadascun.

Imitar experiments no és senzill, sovint ens cal ser una mica enginyosos. Per exemple, suposem que tenim 50 individus i cadascun llança una moneda 25 vegades. Quin percentatge d'individus a la darrera tirada han obtingut cara? Per sentit comú, la resposta és el 50%, però fixeu-vos que *imitar* amb R aquest experiment s'ha complicat molt.

1.2 Simulació d'un dau

Un altre exemple senzill. Volem *simular* el llançament d'un dau. Donat que el conjunt de possibles resultats de la simulació és 1,2,3,4,5,6, farem

```
>dau<-1:6  
>sample(dau,1)
```

Ara suposeu que el dau està trucat: sembla ser que els valors 1,2 i 3 surten el doble de vegades que el 4,5,6. R pot *simular-ho* això? En efecte, fem:

```
>sample(dau,1, replace=TRUE, prob=c(2/9,2/9,2/9,1/9,1/9,1/9))
```

És important que la llargada del vector de probabilitats: “**prob**” sigui la mateixa que la del vector de valors: “**dau**” i que la suma de les probabilitats sumi 1. Voleu comprovar que realment està imitant un dau trucat? Cal que fem molts llançaments i observem les freqüències de 1,2 i 3 i les de 4,5 i 6:

```
>mostra<-sample(dau,100, replace=TRUE, prob=c(2/9,2/9,2/9,1/9,1/9,1/9))  
>barplot(table(mostra))
```

No us convenç? Bé, en lloc de 100 feu: 1000 o bé 10000 llançaments. I ara?

Un exemple més complicat. Suposem que tenim una baralla de cartes: 12 números i 4 pals. Triem una carta a l'atzar.

```
>numero<-1:12  
>pal<-c("o","c","e","b")  
>c(sample(numero,1),sample(pal,1))
```

o bé,

```
>carta<-data.frame(numero=rep(1:12,4),  
+pal=c(rep("o",12),rep("c",12),rep("e",12),rep("b",12)))  
>carta[row.names(carta)==sample(row.names(carta),1),]
```

Si en volem més d'una, hem de dir si les anem retornant al pilot o no. Anem a repartir totes les cartes entre 4 jugadors:

```
>jugador<-rep(1:4,12)  
>data.frame(jugador,carta[sample(row.names(carta),size=48,replace=FALSE),])
```

Fixeu-vos que el que hem fet és reordenar a l'atzar les files de la taula **carta**.

1.3 Simulació d'una distribució uniforme continua

Haureu vist que tota l'estona estem *imitant* experiments. Suposem que tenim una cinta d'un metre de llargada, la rebreguem dins la mà i fem un tall a l'atzar. Tot seguit mesurem la llargària d'un dels trossets que han quedat. Podríeu dir quant mesura? Fixeu-vos que ara *el conjunt de possibles valors* no el podem descriure fàcilment com hem fet abans: `dau`, `carta`, ... Donat que el que volem és generar un valor a l'atzar entre 0 i 1m de la distribució uniforme, utilitzarem la funció `runif` en lloc de `sample`:

```
>runif(1,0,1)
```

Si la cinta fa 5 metres i volem repetir l'experiment 3 vegades, farem:

```
>runif(3,0,5)
```

Fixeu-vos que el primer paràmetre és la mida de la mostra que volem i la resta de paràmetres són els propis de la distribució uniforme.

1.4 Simulació de distribucions amb nom

De la mateixa manera que tenim una funció per a la distribució Uniforme, disposem d'altres per a cadascuna de les distribucions que heu anat veient a teoria. Per exemple, per a la llei normal és `rnorm` i els paràmetres que haureu d'introduir seran la mitjana i la desviació típica, que caracteritzen la distribució (a les següents seccions estudiarem altres distribucions).

Suposem que d'una certa població sabem que l'alçada dels seus individus està distribuïda segons una llei normal de mitjana $\mu = 1.60$ i desviació típica $\sigma = 0.12$. Triem un individu a l'atzar i mirem la seva alçada, quin és el resultat?

```
>rnorm(1,1.60,0.12)
```

Part 2

Distribucions de Probabilitat

2.1 Distribució Binomial

Considerem un experiment aleatori qualsevol i un esdeveniment A d'aquest experiment. Suposem que $P(A) = p$. Repetim n vegades el mateix experiment (se sobreentén que exactament en les mateixes condicions, i en particular, que el resultat d'un dels experiments no influeix sobre el resultat dels altres).

Si X és la quantitat de vegades que s'ha produït A en les n repeticions, diem que X és una variable aleatòria que segueix la *lleï Binomial de paràmetres* (n, p) . Està clar que X prendrà un valor enter entre 0 i n .

En R, podem calcular les probabilitats dels esdeveniments sota la llei binomial mitjançant la funció `dbinom`. Admet tres arguments: `size`, que és el que hem anomenat n , la quantitat d'experiments; `prob`, que és la p i `x` que és el quantitat de vegades que s'ha esdevingut A , en les n repeticions. Així, per exemple,

```
>dbinom(size=10,prob=0.3,x=4)
```

ens retorna la probabilitat que una variable aleatòria amb llei Binomial de paràmetres $n = 10$ i $p = 0.3$ prengui el valor 4. Dit d'una altra manera, la probabilitat que hàgim observat 4 aparicions d'un esdeveniment A que té probabilitat 0.3, en 10 repeticions de l'experiment.

Podem fer que R ens escrigui les probabilitats de tots els resultats possibles, posant `x=0:10`. I podem representar gràficament aquestes probabilitats usant un diagrama de barres:

```
>dbinom(size=10,prob=0.3,x=0:10)
>barplot(dbinom(size=10,prob=0.3,x=0:10),names.arg=0:10)
```

Observeu en les instruccions anteriors que, en lloc d'assignar el resultat de `dbinom` a un identificador i usar-lo com a primer argument de `barplot`, hem posat directament `dbinom` allà on volem el seu resultat. Fer-ho d'una manera o una altra és indiferent, i depèn del que sigui més còmode cada cop.

En el diagrama de barres es veu que el resultat més probable és 3, seguit de 2, 4, etc. Això canvia, naturalment, si canviem el valor de `prob`. Poseu per exemple `prob=0.5` i `prob=0.8`, feu els diagrames de barres i interpreteu les diferències que s'observen entre ells.

Si el que volem no és calcular la probabilitat d'un valor específic, sinó la probabilitat que la variable aleatòria binomial prengui un valor igual o inferior a q , aleshores usarem la funció `pnbinom`. També podem dibuixar un corresponent diagrama de barres de "probabilitats acumulades".

```
> pbinom(size=10, prob=0.3, q=4)
> pbinom(size=10, prob=0.3, q=0:10)
> barplot(pbinom(size=10, prob=0.3, q=0:10), names.arg=0:10)
```

Una tercera funció relacionada amb la llei Binomial permet “simular” observacions de variables aleatòries amb aquesta llei. Anem a simular 100 valors d’una variable binomial de paràmetres $n = 10$ i $p = 0.3$, i farem una taula de freqüències relatives i el seu diagrama de barres. Si executeu diverses vegades les instruccions següents, el resultat serà diferent cada cop, però el diagrama de les freqüències relatives s’hauria d’assemblar al de probabilitats que hem fet abans. Quan augmentem el nombre de repeticions, les freqüències relatives s’assemblen cada cop més a les probabilitats.

Poseu successivament $n = 1000$, $n = 10000$, $n = 100000$.

```
> resultats<-rbinom(size=10, prob=0.3, n=100); resultats
> freq.rel<-table(resultats)/length(resultats)
> barplot(freq.rel)
```

Observeu que en aquest paràgraf hem usat tres funcions `_binom`, amb tres lletres diferents al davant. La `d` de `dbinom` ve de *density*, la `p` de `pbinom` ve de *probability*, la `r` de `rbinom` ve de *random*. Veurem que aquest esquema es repeteix per a totes les lleis de probabilitat. Hi ha una quarta “lletra”, `q` que veurem més endavant.

2.2 Distribució Geomètrica

En la mateixa situació del paràgraf anterior, imaginem que els experiments idèntics es van fent l’un rera l’altre, i ens demanem quants experiments cal fer abans d’observar per primer cop l’esdeveniment A (un “èxit”), de probabilitat p . La variable aleatòria, diguem T , que compta quants experiments “fracassats” ha calgut fer abans de tenir un experiment “exitós”, i.e. el temps d’espera fins el primer “éxit”, té una distribució de probabilitat que s’anomena *llei Geomètrica de paràmetre p* .

En R, les funcions que fan amb la llei Geomètrica els càlculs que hem vist per la Binomial s’anomenen `_geom`, amb les lletres `p`, `q` o `r`, al davant.

Anem primer a calcular i dibuixar la *funció de densitat discreta* (o bé *funció de massa de probabilitat*), i.e. la que ens diu quina es la probabilitat de cada resultat:

```
> dgeom(prob=0.3, x=0:10)
> barplot(dgeom(prob=0.3, x=0:10), names.arg=0:10)
```

A diferència de la Binomial, una variable amb llei Geomètrica pot prendre qualsevol valor enter positiu 0, 1, 2, 3, ..., però cada cop amb probabilitat més petita. Per això el diagrama de barres va decreixent. Experimenteu canviant el paràmetre `x` (posat per exemple, `x=0:15`, `x=0:20`, ...) i canviant el valor de `p` de 0 a 1. Observeu que com més petit és el valor de p més probabilitat hi ha que calgui esperar més l’aparició de l’esdeveniment.

Les probabilitats acumulades s’obtenen amb la funció corresponent `pgeom`, i podeu generar valors simulats amb `rgeom`. Experimenteu amb elles, canviant paràmetres en les instruccions següents. També podeu fer diagrames de barres de les simulacions i comprovar que s’assemblen al diagrama de barres de la densitat, cada cop més quan augmentem el nombre de simulacions.

```

>pgeom(prob=0.3,q=0:10)
>barplot(pgeom(prob=0.3,q=0:10),names.arg=0:10)
>resultats<-rgeom(prob=0.3,n=100);resultats
>freq.rel<-table(resultats)/length(resultats)
>barplot(freq.rel)

```

NOTA: El nom de la distribució prové del fet que les probabilitats segueixen una **progressió geomètrica**. La variable aleatòria $X = T + 1$, que compta quants experiments ha calgut fer fins aconseguir el primer “èxit”, inclusivament, també té una distribució amb probabilitats geomètriques.

A la literatura no hi ha unanimitat pel que fa a la definició de “distribució geomètrica”, ni tan sols entre els autors “classics”. Per exemple, William Feller (1950) es decanta per la primera, és a dir defineix la “distribució geomètrica” com la distribució de la variable T , tal com han fet els creadors del programari bàsic de R. Mentre que Emanuel Parzen (1960) prefereix la segona, és a dir la distribució de la variable X .

Sortosament, en les aplicacions, quasi sempre acostuma a quedar clar de quina de les dues variables, T o X , es tracta. Tanmateix, cal estar amatents i així evitar les possibles confusions!

2.3 Distribució de Poisson

La *lleï de Poisson* modela la quantitat de vegades que es produeix un cert esdeveniment aleatori, per unitat de temps. L'exemple més típic és el nombre de persones que arriben a una cua, suposant que arriben d'una en una, i independentment les unes de les altres.

Fem les mateixes operacions que hem fet en els paràgrafs anteriors. El significat de les funcions ja hauria d'ésser fàcil de deduir:

```

>dpois(lambda=1,x=0:10)
>barplot(dpois(lambda=1,x=0:10),names.arg=0:10)
>ppois(lambda=1,q=0:10)
>barplot(ppois(lambda=1,q=0:10),names.arg=0:10)
>resultats<-rpois(lambda=1,n=100);resultats
>freq.rel<-table(resultats)/length(resultats)
>barplot(freq.rel)

```

El paràmetre λ , que s'anomena *intensitat de trànsit*, és exactament *l'esperança* de la variable aleatòria, és a dir, és la quantitat mitjana de gent que arriba a la cua per unitat de temps. Proveu les instruccions anteriors per a diferents valors de `lambda`, com ara 1, 2, 3, 0.5, 0.2. Potser haureu d'ajustar els paràmetres `x` i `q`. Les simulacions veureu que són pitjors per a valors alts de λ ; això està relacionat amb el fet que la variància de la lleï de Poisson també és més alta com més gran és la intensitat de trànsit.

2.4 Distribució Exponencial

En aquest apartat i els següents practiquem amb algunes *lleis contínues*, és a dir, aquelles per les quals la probabilitat que una variable X prengui un valor entre a i b es calcula com una integral entre a i b d'una certa funció $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, que s'anomena *funció de densitat* de la lleï en qüestió. En lloc de representar gràficament la lleï mitjançant un diagrama de barres, haurem de fer-ho dibuixant la funció de densitat.

Comencem amb la *lleï Exponencial*, que modela, per exemple, el temps que passa entre arribades successives a una cua, o el temps de vida d'un component electrònic.

Per a dibuixar la densitat, primer farem un vector amb els punts on volem avaluar la funció. Com que la llei Exponencial pren valors positius, entre 0 i ∞ , farem un vector amb valors des de zero fins algun valor positiu, amb un pas petit.

```
>punts<-seq(from=0,to=10,by=0.01)
```

El valor de la densitat en aquests punts s'obté amb la funció `dexp(rate=0.1, x=punts)`, on `rate` és el paràmetre λ , que té la mateixa interpretació que en la llei de Poisson. Ara podem usar `plot` aparellant cada element de `punts` amb el valor corresponent de la densitat:

```
>plot(punts,dexp(rate=0.1,x=punts))
```

La gràfica queda una mica lletja però ara la millorarem, usant els arguments `type` i `ylim` de la funció `plot`. Dibuixarem diverses funcions de densitat en el mateix gràfic amb `lines`, per a veure l'efecte del paràmetre λ :

```
>plot(punts,dexp(rate=0.1,x=punts),type="l",ylim=c(0,1))
>lines(punts,dexp(rate=0.2,x=punts),col="red")
>lines(punts,dexp(rate=0.5,x=punts),col="blue")
>lines(punts,dexp(rate=1,x=punts),col="green")
>lines(punts,dexp(rate=2,x=punts),col="brown")
```

Podem també simular resultats d'una llei Exponencial, fer-ne un histograma per agrupar els valors, i comparar-los amb la densitat:

```
>hist(rexp(rate=0.5,n=1000),freq=FALSE)
>lines(punts,dexp(rate=0.5,x=punts),col="blue")
```

Les funcions `pexp` i `qexp` serveixen per a calcular la probabilitat de prendre un valor inferior a una quantila, i la quantila corresponent a una probabilitat:

```
>pexp(rate=1,q=3) # probabilitat que  $X \leq 3$ 
>qexp(rate=1,p=0.9) # quantila de probabilitat 0.9
```

2.5 Distribució Normal

La llei Normal és molt important perquè modela quantitats aleatòries en les que influeixen una quantitat gran de factors petits, i aquesta és una situació molt comuna. A més, en Estadística Inferencial es provoca aquesta situació, i per tant la llei Normal té un protagonisme especial.

Fem el mateix que hem fet amb la llei Exponencial. En aquest cas, es prenen valors positius i negatius, de $-\infty$ a ∞ , però la probabilitat està força concentrada en un interval petit al voltant de l'esperança, amb dispersió depenent de la variància. Es parla de *llei Normal de mitjana μ i variància σ^2* (o desviació tipus σ). En R, s'especifiquen la mitjana `mean` i la desviació tipus `sd`.

Anem a fer gràfics de la funció de densitat, comparant diferents desviacions tipus i comparant diferents mitjanes:


```

>punts<-seq(from=-4,to=4,by=0.01)
>plot(punts,dnorm(mean=0,sd=1,x=punts),type="l",ylim=c(0,1))
>lines(punts,dnorm(mean=1,sd=1,x=punts),col="red")
>lines(punts,dnorm(mean=2,sd=1,x=punts),col="blue")
>lines(punts,dnorm(mean=3,sd=1,x=punts),col="green")
>plot(punts,dnorm(mean=0,sd=0.8,x=punts),type="l",ylim=c(0,1))
>lines(punts,dnorm(mean=0,sd=1,x=punts),col="red")
>lines(punts,dnorm(mean=0,sd=1.5,x=punts),col="blue")
>lines(punts,dnorm(mean=0,sd=2,x=punts),col="green")

```

Les funcions `pnorm`, `qnorm`, `rnorm` són les anàlogues a les altres lleis. Per exemple, suposem que l'alçada dels homes d'una determinada ètnia segueix aproximadament una llei Normal de mitjana 170 cm i variància 25 cm². La probabilitat que un individu agafat a l'atzar d'aquesta població mesuri menys de 180 cm és

```

>pnorm(mean=170,sd=5,q=180)

```

El resultat es pot interpretar com la proporció d'individus de la població que tenen alçada inferior a 180 cm.

Si volem saber l'alçada per sota de la qual hi ha el 90% de la població, la resposta és:

```

>qnorm(mean=170,sd=5,p=0.90)

```

Part 3

Simulació d'un procés de Markov: “The gambler’s ruin”

El problema de la ruïna del jugador és un dels problemes clàssics de la Teoria de la Probabilitat i està íntimament lligat al no menys cèlebre procés del passeig aleatori (“random walk”), en el qual una partícula es mou sobre els punts enters de la recta real, fent un pas cap a la dreta amb probabilitat p , o un pas cap a l'esquerra amb probabilitat $q = 1 - p$.

En el problema de la ruïna del jugador, un jugador A tracta d'acumular una fortuna de $c = a + b$ euros jugant contra un adversari ric, generalment la banca d'un casino, que anomenarem jugador B, a partir d'un capital inicial de a euros.

El procediment que segueix consisteix en una sèrie de repeticions consecutives i independents d'un mateix joc, anomenades rondes, en què el jugador A té probabilitat p de guanyar i probabilitat $q = 1 - p$ de perdre, sempre les mateixes a cada ronda. El joc es va repetint fins que el jugador guanya la fortuna desitjada o bé s'arruïna, i.e. perd tots els seus a euros.

Per a fixar les idees suposarem que a cada ronda A guanya o perd 1 euro. Aleshores, si $X_1, X_2, X_3, \dots$ són variables aleatòries independents, amb $\mathbb{P}\{X_i = 1\} = p$ i $\mathbb{P}\{X_i = -1\} = 1 - p$, podem expressar la fortuna que acumula el jugador A després de jugar n rondes com

$$F_n = a + X_1 + X_2 + \dots + X_n.$$

Per exemple, si $p = \frac{1}{3}$ i A comença amb un capital de 8 euros, la probabilitat que tingui una fortuna de 7 euros després de la tercera ronda serà:

$$\mathbb{P}\{F_3 = 7\} = \mathbb{P}\{8 + X_1 + X_2 + X_3 = 7\} = \mathbb{P}\{X_1 + X_2 + X_3 = -1\} = \frac{4}{9}.$$

El procés consisteix en una successió de repeticions, estadísticament independents i idènticament distribuïdes, d'un mateix experiment. És a dir que el resultat de cada ronda és independent del resultat de qualsevol altra ronda i la distribució sempre és la mateixa. Però, en canvi, la fortuna del jugador A (i també la del B) al llarg del temps, esdevé un procés de Markov. En aquest cas concret, això significa que la fortuna del jugador en el “futur” (i.e.: en instants posteriors a l'actual), és estadísticament condicionalment independent de la seva fortuna en el “passat” (i.e.: en instants anteriors a l'actual), **donada** la seva fortuna en el “present” (i.e.: l'actual). Podreu veure altres exemples de cadenes de Markov, així com una definició més acurada, al llibre de la professora R.Delgado, pàg. 110 i següents, a la bibliografia del curs.

Observem que el nombre de rondes necessàries per acabar el joc pot ser qualsevol nombre natural. Tanmateix també se sap que el joc acaba, o bé amb la victòria del jugador A o bé amb la seva ruïna, amb probabilitat 1. Dit d'una altra manera, la probabilitat que el joc duri indefinidament és 0, en qualsevol cas.

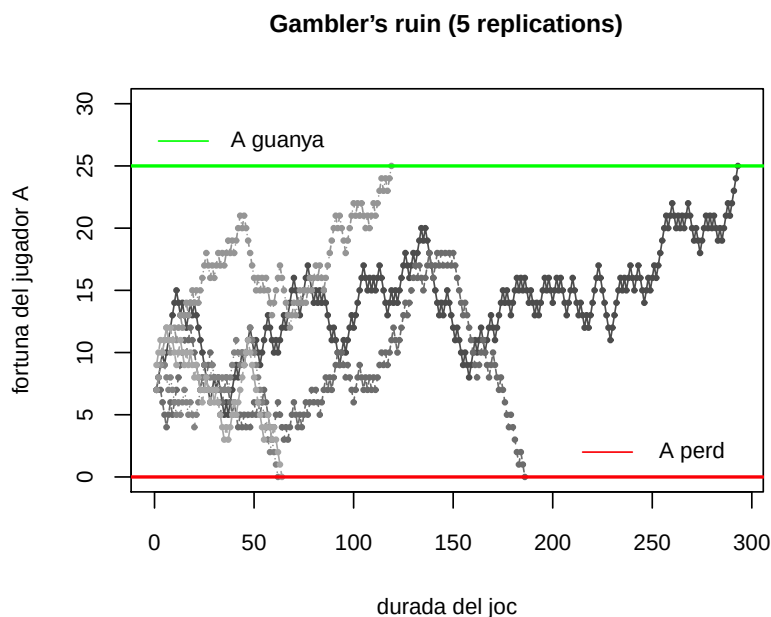
3.1 Simulació del procés

Ara utilitzarem R per a simular aquest joc i així poder veure les trajectòries que segueix la fortuna (els euros) del jugador A i saber, per exemple, quantes rondes s'han jugat fins acabar cada joc, la proporció de jocs que guanya el jugador A, etc.

La següent funció fa la simulació d'un joc amb un nombre màxim de rondes $nmax$. L'anomenem `ruina()` i té els arguments $nmax$, a , b i p :

```
## vegeu https://www.r-bloggers.com/simulating-the-gamblers-ruin/
## imposem un nombre màxim de rondes: nmax
## a: fortuna inicial del jugador A
## b: fortuna inicial del jugador B"
## p: probabilitat que el jugador A guanyi una ronda
ruina = function(nmax=1000, a, b, p){
  x= rbinom(nmax, 1, p) # generem els resultats de les rondes: 0 i 1 Bernoulli(p)
  x[x==0] = -1 # canviem el 0 per -1
  traj = cumsum(x)+a # trajectoria
  if ({ all( traj<a+b ) & all( traj>0 )})
    { print(paste("joc inacabat amb ", nmax, " rondes")); print(traj); print(x)}
  if( {any( which(traj>=a+b) ) | any( which(traj<=0) )} )
    { trunc<- 1+min( which(traj>=a+b), which(traj<=0))
      traj[trunc:nmax] <- NA
      nrond<-trunc-1
      if (traj[nrond]==a+b) {res<-"A guanya"} else {res<-"B guanya"}
      list(traj=traj,x=x,nrond=nrond,guanyador=res)
    }
  }
}
```

Observeu l'ús de la funció `rbinom()`, introduïda a la secció 2.1, en la construcció de la funció `ruina()`. El resultat de la funció és una llista amb quatre objectes de R. El primer és tota la trajectòria de la fortuna de A, el segon és el vector de valors de les variables X_i , el tercer el nombre de rondes que dura el joc i el quart és qui el guanya. En aquest punt és convenient fer els exercicis 4.12, 4.13 i 4.14.



3.2 Aplicacions de la simulació

Tal com hem vist a la part 1 d'aquest mòdul, una de les principals aplicacions de la simulació és la d'obtenir aproximacions prou bones de les solucions de problemes que, analíticament, poden resultar molt complicats.

El problema de la ruïna del jugador ens ofereix un bon grapat d'exemples d'aquest tipus d'aplicacions de la simulació. El seu estudi és útil àdhuc en el cas que disposem de solucions teòriques exactes.

A tall d'exemple, estudiarem alguns dels següents problemes:

- Quina és la probabilitat que el jugador A guanyi?
- Quina és la durada mitjana del joc (i.e.: la mitjana del nombre de rondes)?
- Com és la distribució del nombre de rondes que dura el joc?
- Com evoluciona, en el temps, la fortuna mitjana dels jugadors?

3.2.1 Probabilitat que guanyi el jugador A

La fórmula exacta és coneguda: vegeu l'exercici 4.13. El càlcul aproximat utilitzant la simulació el podeu veure a l'exercici 4.14.

3.2.2 Distribució del nombre de rondes que dura el joc

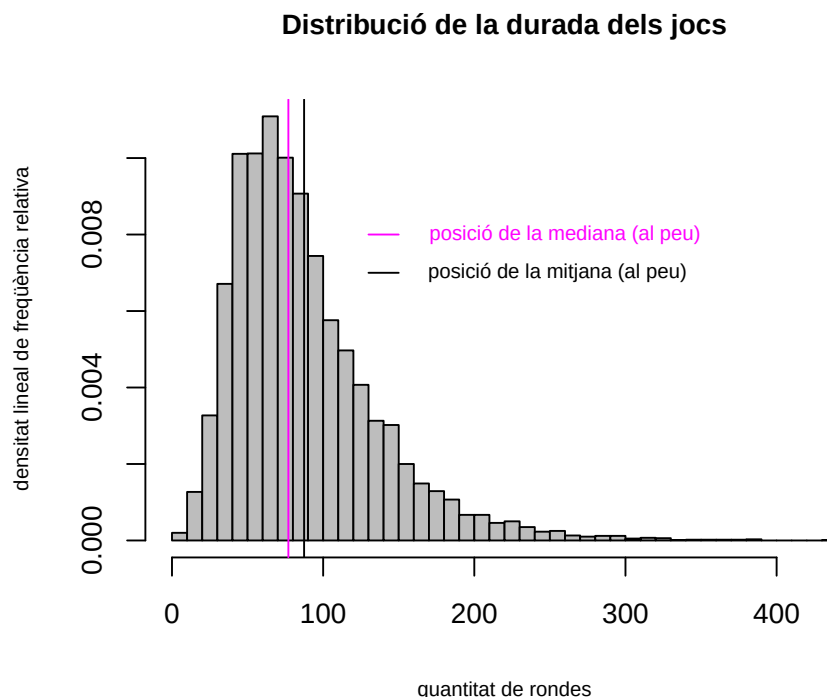
A l'exercici 4.15 teniu el codi que calcula, mitjançant la simulació, aproximacions de la mitjana i de la mediana de la durada del joc i en fa una representació gràfica sobre l'histograma.

Se sap que el valor exacte de la durada mitjana del joc és ab quan $p = q$ i és

$$\frac{a}{(q-p)} - \frac{c}{(q-p)} \frac{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^a}{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^c}$$

quan $p \neq q$, on $c = a + b$. Us demanem que compareu els resultats teòrics i els experimentals.

L'histograma obtingut s'hauria de semblar al que es veu tot seguit:



Part 4

Exercicis

Exercici 4.1. *En el cas d'un procés de Poisson (d'arribades a una cua), amb intensitat $\lambda = 3$, calculeu la probabilitat que la quantitat d'arribades per unitat de temps estigui entre 2 i 4 (ambdós valors inclusivament).*

Exercici 4.2. *En una cua amb intensitat de trànsit $\lambda = 1$ usuari per minut, quina és la probabilitat que el següent usuari tardi a arribar: a) entre 2 i 3 minuts? ,b) més de quatre minuts?*

Exercici 4.3. *A la cua de l'exercici anterior, quant tarda en arribar el següent usuari, com a màxim, el 95% de les vegades? (És a dir, quina és la quantila del 95% ?)*

Exercici 4.4. *A l'exemple de la secció 2.5, sobre l'alçada dels homes d'una certa ètnia, quina proporció de la població té una alçada entre 160 i 170 cm? Per sobre de quina alçada s'hi troba el 90% de la població?*

Exercici 4.5. *Feu una simulació anàloga a la que hem fet en el cas de l'Exponencial, per a una Normal de mitjana 0 i desviació tipus 1, comparant l'histograma de les dades obtingudes amb la funció de densitat.*

Exercici 4.6. *Utilitzeu la simulació per a trobar aproximacions de les solucions dels apartats a) i b) de l'exercici 14 de la llista 3 de problemes. Compareu amb les solucions exactes. Feu també un estudi de la qüestió proposada a l'apartat c), utilitzant la simulació del joc.*

Exercici 4.7. *(Aquest exercici és una ampliació de l'exercici anterior que es pot ometre en una primera lectura).*

a) *Si juguen 4 jugadors i es reparteixen 5 cartes a cadascun:*

- *Quina és la probabilitat que almenys un d'ells rebi tres cartes del mateix pal?*
- *Quina és la probabilitat que almenys un d'ells rebi quatre cartes amb el mateix valor?*

b) *Al triar 10 cartes a l'atzar, una rera l'altra (tornant-les al pilot cada vegada), quina és la probabilitat que surti dues vegades la mateixa?*

Exercici 4.8. *Observem que es pot inscriure un cercle de radi 1 en un quadrat de costat 2 i que l'àrea del cercle de radi 1 és el conegut nombre π . Com podríem aproximar el valor d'aquest nombre utilitzant la funció `runif`?*

Exercici 4.9. L'alçada dels individus de certa població segueix una distribució normal de mitjana 165 cm i desviació 15 cm.

- Triem un individu a l'atzar, quina és la probabilitat aproximada que la seva alçada sigui, com a molt, 163 cm?
- Al triar dos individus a l'atzar, quina és la probabilitat aproximada que difereixin en 3 cm, com a molt?
- Al triar a l'atzar 10 individus, quina és la probabilitat que cap de llurs alçades sigui menor de 155 cm?

Exercici 4.10. Carregueu la funció `ruina()` i executeu les següents comandes a la consola de R:

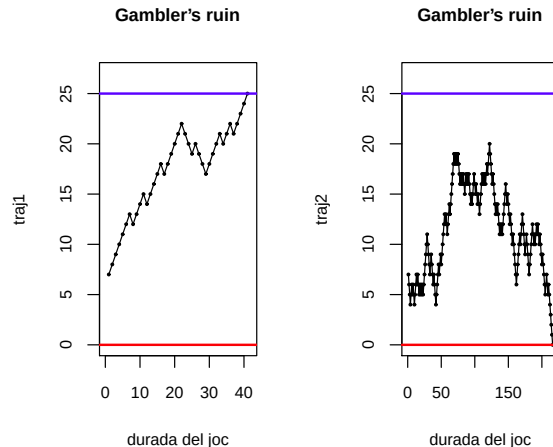
```
> set.seed(223)
> ruina(10,8,17,.51)
```

i tot seguit les següents:

```
> set.seed(223)
> ruina(10,8,17,.51)
```

Interpreteu els dos resultats anteriors. Repetiu les dues aplicacions de la funció amb els mateixos valors dels arguments però sense fixar la llavor aleatòria (`set.seed(NULL)`). Quins resultats obteniu ara?

Exercici 4.11. En aquest exercici farem la representació gràfica de dues trajectòries d'un joc:



```
> set.seed(45)
> nmax <- 1000 # així el joc acaba abans de nmax rondes (quasi sempre)
> a <- -8; b <- -17; p <- 0.53
> ruin1 <- ruina(nmax, a, b, p); traj1 <- ruin1$traj
> nrond1 <- ruin1$nrond; nrond1 # nombre de rondes del joc fins que s'acaba
> ruin2 <- ruina(nmax, a, b, p); traj2 <- ruin2$traj
> nrond2 <- ruin2$nrond; nrond2 # nombre de rondes del joc fins que s'acaba
> par(mfrow = c(1, 2))

> plot(traj1, ylim = c(0, a + b + 2), xlim = c(0, nrond1 + 1), main = "Ruïna del jugador",
       pch = 19, type = "o", cex = .3, cex.lab = .6, cex.axis = .6, cex.main = .7)
> abline(h = a + b, col = "blue", lwd = 2) # fortuna que s'assoleix quan A guanya
> abline(h = 0, col = "red", lwd = 2) # fortuna que s'assoleix quan A perd
```

```
>plot(traj2, ylim=c(0,a+b+2),xlim=c(0,nrond2+1),main="Ruïna del jugador",
      pch=19,type="o",cex=.3,cex.lab=.6,cex.axis=.6,cex.main=.7)
>abline(h=a+b,col="blue",lwd=2)
>abline(h=0,col="red",lwd=2)
```

Interpreteu els resultats anteriors. Repetiu-ho sense fixar la llavor aleatòria (`set.seed(NULL)`): quins resultats obteniu ara?

Exercici 4.12. El següent codi fa la representació gràfica de la pàgina 11. Trebal·leu-hi una mica, tractant d'entendre cada part del codi. Després varieu el nombre de rèpliques.

```
>set.seed(201) ## per tal que tothom obtingui la mateixa simulació
>a<-8; b=17; p=.505; nmax=1000
>ruina.sim <- replicate(5, ruina(nmax,a,b,p)$traj) ## fem 5 rèpliques
>f.fi<-function(traj){max(which(!is.na(traj)))} # durada de cada joc (traj)
>v.fi<-apply(ruina.sim,2,f.fi) # durada de cada rèplica del joc
>FI<-max(v.fi) # màxima durada
>library(grDevices)
>grisos<-gray.colors(10)
>par(mfrow=c(1,1))
>matplot(ruina.sim, ylim=c(0,a+b+5),xlim=c(0,FI+1),
      main="Gambler's ruin (5 replications)", col=grisos,ylab="fortuna del jugador A",
      xlab="durada del joc",pch=19,type="o",cex=.4,cex.lab=.6,cex.axis=.6,cex.main=.7)
>abline(h=a+b,col="green",lwd=2)
>abline(h=0,col="red",lwd=2)
>text(62,27,c("A guanya"),col=c("black"),cex=0.6)
>lines(c(2,27),c(27,27),col="green",lwd=1)
>text(270,2,c("A perd"),col=c("black"),cex=0.6)
>lines(c(215,240),c(2,2),col="red",lwd=1)
```

Exercici 4.13. En el problema de la ruïna del jugador es coneix la fórmula exacta de la probabilitat que un jugador guanyi. La següent funció, que és la traducció a R d'aquesta fórmula exacta, ens dona la probabilitat que guanyi el jugador A variant els valors dels arguments a , b i p .

```
>pA<-function(a,b,p){q <- 1-p
  if(q==p) pA=a/(a+b)
  else pA=(1-(q/p)^a)/(1-(q/p)^(a+b))
  pA }
```

Creeu la funció a R i comproveu que $pA(10,40,18/38) = 0.009676981$. Aquesta és la probabilitat que té un esforçat jugador, d'acabar quadruplicant el seu capital inicial de 10 euros, jugant al “*red-and-black*” a la ruleta d'un casino, i això fent apostes de 1 euro cada vegada (si li ho permeten). Fixeu-vos que la probabilitat és prou petita!

Després utilitzeu-la per a calcular la probabilitat que el jugador A dobli la seva fortuna, en els següents 9 casos:

- $a=5$: $p=0.5$, $p=0.498$ i $p=0.502$
- $a=500$: $p=0.5$, $p=0.498$ i $p=0.502$
- $a=5000$: $p=0.5$, $p=0.498$ i $p=0.502$

Interpreteu els resultats. Observeu quelcom d'interessant? Podeu explicar-ho?

Exercici 4.14. *Per a fer l'estimació de la probabilitat mitjançant simulació, executeu el següent codi:*

```
>Nreps = 10000; # fem moltes rèpliques per estimar la probabilitat
>nmax=1000; a=8;b=17;p=.59
>ruina.sim<- replicate(Nreps, ruina(nmax,a,b,p)$traj)
>f.fi<-function(traj) {max(which(!is.na(traj)))} # és la mateixa funció d'abans

>gA<-function(traj,a,b){# pren el valor 1 si A guanya i el 0 si A perd un joc
fi<-max(which(!is.na(traj)))
as.integer(traj[fi]==a+b)
}

>v.gA<-apply(ruina.sim,2,gA,a=8,b=17)
>pGA<-sum(v.gA)/length(v.gA) # proporció de rèpliques que guanya A
>pGA
```

Compareu el resultat amb la probabilitat exacta: $p_A(a=8, b=17, p=.59) = 0.9457237$.

Exercici 4.15. *Per a fer un petit estudi de la distribució de la durada del joc, executeu el següent codi i interpreteu els resultats.*

```
>nrand<-apply(ruina.sim,2,f.fi) # durada de cada rèplica del joc
>mitjana<-mean(nrand); mitjana # durada mitjana
>mediana<-median(nrand); mediana # durada mediana

>hist( nrand, nclass=50, cex.main=.7,cex.axis=.7,cex.lab=.7,
      col="gray",main="Histograma de la durada de les rondes",xlab="rondes")
>abline(v=mitjana, lwd=3, col=1)
>abline(v=mediana, lwd=3, col=6)
```

Exercici 4.16. *(La interpretació del següent gràfic té un cert punt de dificultat i es pot ometre en una primera lectura).*

El següent codi pot servir per a fer un estudi gràfic de l'evolució de la fortuna mitjana del jugador. Executeu-lo i tracteu d'interpretar-ne el resultat.

```
>fort.mitj.ronda = apply(ruina.sim, 1, mean, na.rm=T)
># fortuna mitjana a cada ronda
>plot(fort.mitj.ronda, xlim=c(0,which.max(fort.mitj.ronda)), ylim=c(0,a+b+1),
      ylab="Fortuna mitjana", xlab="Rondes", pch=16, cex=.5, col=1,type="o")
>points(a+b-fort.mitj.ronda, pch=16, cex=.5, col=2,,type="o")
>text(120,21,c("Fortuna mitjana de A"),col=c("black"),cex=0.8)
>text(200,4,c("Fortuna mitjana de B"),col=c("red"),cex=0.8)
```